



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA

PROGRAMACIÓN WEB

Documentación de Proyecto

Alumno:

Antonio Contreras Alan

Velázquez Montes Ignacio Luis

Maestra:

Velázquez Hernández Maricarmen

Montserrat

Fecha:

Abril de 2026

Documentación

1. Identificar roles y usuarios de la aplicación

Rol 1: Alumno

Es el usuario principal del sistema.

Funcionalidades:

- registrarse e iniciar sesión,
- crear, editar y eliminar materias,
- crear, editar y eliminar tareas,
- ver tareas pendientes y completadas,
- marcar tareas como completadas,
- consultar entregas próximas,
- cambiar su configuración personal.

Rol 2: Administrador

Este rol sirve para administración general del sistema.

Funcionalidades:

- consultar alumnos registrados,
- activar o desactivar cuentas,
- revisar información general,
- mantener configuraciones globales del sistema.

Rol 3: Docente

Aquí estaba una de las confusiones. Docente no tiene que ser obligatorio, a menos que se quiera integrar como segunda etapa.

2. CRUD

CRUD 1: Alumno

Tabla: alumnos

Menú: "Alumnos"

Botón: "Agregar alumno"

Formulario:

- nombre
- apellidos
- correo
- matrícula
- carrera
- semestre
- grupo
- contraseña
- estado

Operaciones:

- Crear alumno
- Consultar alumno
- Editar alumno
- Eliminar o desactivar alumno

CRUD 2: Materias

Tabla: materias

Menú: "Materias"

Botón: "Nueva materia"

Formulario:

- nombre de la materia
- color
- descripción

Operaciones:

- Crear materia
- Consultar materias
- Editar materia
- Eliminar materia

CRUD 3: Tareas

Tabla: tareas

Menú: "Tareas"

Botón: "Agregar tarea"

Formulario:

- título
- descripción
- materia
- fecha de entrega
- prioridad
- estado
- recordatorio

Operaciones:

- Crear tarea
- Consultar tareas
- Editar tarea
- Eliminar tarea
- Marcar como completada

CRUD 4: Configuración

Tabla: configuraciones

Menú: "Configuración"

Botón: "Guardar configuración"

Formulario:

- idioma
- tema

- vista por defecto
- recordatorios activos

Operaciones:

- Consultar configuración
- Modificar configuración

3. Alcance

Alcance funcional propuesto

El proyecto consiste en una aplicación web para el control de tareas escolares dirigida a estudiantes. Permitirá registro e inicio de sesión, administración de materias, administración de tareas, visualización de tareas pendientes y completadas, consulta de tareas por fecha y configuración básica del usuario.

Alcance técnico propuesto

El sistema será desarrollado como aplicación web responsiva, utilizando React para el frontend, PHP para el backend, MariaDB como sistema gestor de base de datos y phpMyAdmin para administración local, ejecutándose en un entorno XAMPP.

Fuera de alcance

En esta primera versión no se contempla aplicación móvil nativa, integración con servicios externos, notificaciones push avanzadas ni módulo completo de docente. Estas funciones podrán integrarse en versiones posteriores.

4. Base de datos, login y API para validaciones

Base de datos

Tablas propuestas

usuarios

- id_usuario
- nombre
- apellidos
- email
- password_hash
- rol

- activo
- created_at

alumnos

- id_alumno
- id_usuario
- matricula
- carrera
- semestre
- grupo

materias

- id_materia
- id_alumno
- nombre
- color
- descripcion

tareas

- id_tarea
- id_alumno
- id_materia
- titulo
- descripcion
- fecha_entrega
- prioridad
- estado
- recordatorio
- created_at
- updated_at

configuraciones

- id_configuracion
- id_usuario
- idioma
- tema
- vista_default
- recordatorios_activos

Relaciones

- Un usuario puede tener un registro de alumno.
- Un alumno puede tener muchas materias.
- Un alumno puede tener muchas tareas.
- Una materia puede tener muchas tareas.
- Un usuario puede tener una configuración.

Login

Registro

Campos:

- nombre
- apellidos
- correo
- matrícula
- contraseña

Inicio de sesión

Campos:

- correo
- contraseña

Qué debe validar el sistema

- correo obligatorio,

- formato correcto de correo,
- correo único,
- matrícula única,
- contraseña mínima,
- cuenta activa,
- coincidencia correcta de contraseña.

API para validaciones

Endpoints

POST /api/auth/register

POST /api/auth/login

POST /api/auth/logout

GET /api/auth/me

GET /api/materias

POST /api/materias

PUT /api/materias/{id}

DELETE /api/materias/{id}

GET /api/tareas

POST /api/tareas

PUT /api/tareas/{id}

DELETE /api/tareas/{id}

GET /api/configuracion

PUT /api/configuracion

Validaciones mínimas por API

- email requerido y válido,
- email único,
- matricula única,
- titulo obligatorio,
- fecha_entrega válida,
- id_materia existente,

- prioridad dentro de valores permitidos,
- estado dentro de valores permitidos.

5. Lista de módulos y funcionalidades que realizará cada integrante

Antonio Contreras Alan

Responsable de:

- diseño lógico de base de datos,
- creación de tablas en MariaDB,
- módulo de alumnos,
- módulo de materias,
- módulo de configuración,
- validaciones del backend para registro e inicio de sesión,
- pruebas en phpMyAdmin.

Ignacio Luis Velasquez Montes

Responsable de:

- adaptación del frontend en React,
- módulo de login e interfaz de acceso,
- dashboard principal,
- módulo de tareas,
- integración del frontend con la API,
- rutas protegidas,
- validaciones visuales en formularios.

Trabajo compartido

- documentación del proyecto,
- pruebas finales,
- integración frontend/backend,
- corrección de errores,
- presentación del avance.

6. Backend: investigar lenguajes del servidor y hacer tabla comparativa

Opción 1: PHP

PHP tiene documentación oficial para instalación en Windows y puede correr integrado con Apache; además, XAMPP se presenta oficialmente como una distribución Apache fácil de instalar que incluye MariaDB, PHP y Perl.

Ventajas

- Se integra muy bien con XAMPP.
- Es práctico para sesiones, formularios, CRUD y conexión con MariaDB. Esta es una inferencia razonable por el tipo de stack que integra XAMPP.
- Facilita una entrega escolar local sin agregar demasiada configuración. Esta también es una inferencia práctica basada en las herramientas oficiales descritas.

Desventajas

- Si no se organiza bien, el código puede volverse desordenado.
- No reutiliza el mismo lenguaje del frontend si lo comparan con una opción full JavaScript.

Opción 2: Node.js + Express

Node.js se define oficialmente como un runtime asíncrono y dirigido por eventos, pensado para aplicaciones de red escalables. Express se presenta como un framework rápido, minimalista y flexible para aplicaciones web y APIs en Node.js.

Ventajas

- Permite usar JavaScript tanto en frontend como en backend. Esta ventaja es una inferencia directa, ya que React y Node/Express comparten el ecosistema JavaScript.
- Es muy conveniente para crear APIs.
- Su modelo asíncrono funciona bien para aplicaciones de red.

Desventajas

- Agrega otro entorno aparte de XAMPP.
- Para su entrega puede alejarse de lo que sugiere la profesora al mencionar XAMPP, MariaDB y phpMyAdmin.

Opción 3: Python + Django

Django se describe oficialmente como un framework web de alto nivel que fomenta desarrollo rápido y diseño limpio.

Ventajas

- Tiene una estructura muy sólida. Esta es una inferencia basada en el enfoque de framework de alto nivel y desarrollo rápido descrito por Django.
- Acelera muchas tareas comunes de desarrollo web.
- Es buena opción para proyectos medianos y bien estructurados. Esta es una inferencia razonable del tipo de framework que es Django.

Desventajas

- Para este proyecto escolar puede ser más pesado de configurar.
- No encaja de forma tan natural con la ruta XAMPP + PHP que parece esperar la profesora.

7. XAMPP / servidor, MariaDB y phpMyAdmin

Servidor local elegido: XAMPP

XAMPP se describe oficialmente como una distribución Apache gratuita y fácil de instalar que incluye MariaDB, PHP y Perl, y su documentación para Windows indica que se comprueba desde <http://localhost/> y que sus servicios pueden manejarse desde el XAMPP Control Panel.

Se seleccionó XAMPP como entorno de servidor local debido a que integra Apache, MariaDB y PHP en una sola instalación, facilitando el desarrollo y las pruebas locales del proyecto. Asimismo, permite administrar el inicio y detención de servicios desde su panel de control y verificar el funcionamiento del entorno accediendo a localhost.

MariaDB

MariaDB ofrece guía oficial de instalación para Windows mediante instalador .msi, con configuración guiada de componentes, contraseña root y servicio.

phpMyAdmin

La documentación oficial de phpMyAdmin indica que, en Windows, la forma más sencilla de usarlo es mediante productos que ya lo incluyen junto con servidor web y base de datos, como XAMPP.

8. Instalar su SGBD

SGBD seleccionado: MariaDB

La documentación oficial de MariaDB para Windows indica instalación mediante archivo MSI, con pasos de descarga, ejecución del instalador, selección de componentes y configuración inicial.

El sistema gestor de base de datos seleccionado es MariaDB. Su instalación podrá realizarse de dos maneras: integrada dentro de XAMPP para simplificar el entorno del proyecto, o mediante el instalador oficial MSI de MariaDB en Windows. En ambos casos, se configurará la contraseña del usuario administrador, el servicio del motor de base de datos y el acceso para administración desde phpMyAdmin.

9. Manual de instalación del lenguaje

Manual breve de instalación de PHP

PHP tiene documentación oficial de instalación para Windows y puede instalarse de forma manual o mediante paquetes de terceros; para ustedes, la ruta más práctica es usar XAMPP, que ya integra PHP.

Manual de instalación del lenguaje PHP

1. Descargar el instalador de XAMPP desde Apache Friends. XAMPP incluye Apache, MariaDB y PHP.
2. Ejecutar el instalador en Windows y seguir el asistente.
3. Abrir el XAMPP Control Panel.
4. Iniciar los servicios Apache y MySQL/MariaDB.
5. Verificar el entorno accediendo a <http://localhost/>, donde debe mostrarse la página de inicio de XAMPP.
6. Colocar el backend del proyecto dentro de la carpeta htdocs. Esta indicación es una práctica habitual del entorno XAMPP; la referencia oficial relevante aquí es el uso de Apache y el acceso local mediante localhost.
7. Comprobar que PHP funciona ejecutando una ruta o archivo de prueba desde el navegador. La documentación oficial de PHP para Windows cubre su instalación y ejecución en ese entorno.
8. Acceder a phpMyAdmin para crear la base de datos del proyecto.